

Lötanleitung – SMD-Würfel

MakerMotion

Reihenfolge: **kleinste/flachste Bauteile zuerst**, THT-Bauteile (Schalter, Sensor) zum Schluss.

Werkzeug

- Lötkolben mit feiner Spitze (320–350 °C, bleifrei) · Lötzinn 0,5 mm · Flux Pen · antimagnetische Pinzette · Entlötlitze · Lupe/Mikroskop · Multimeter

Löt-Reihenfolge

#	Bauteil	Hinweis
1	U1 – ATtiny13A-SSU (SOIC-8)	Ein Pad verzinnen, IC ausrichten (Pin-1 beachten!), fixieren, restl. Pins löten. Auf Brücken prüfen, ESD-Vorsicht.
2	C1 – 10 µF (0805)	Standard-Lötung.
3	C5 – 100 nF (1206)	Standard-Lötung.
4	R2, R3, R4, R9 – 600 Ω (0805)	Alle vier gleich, Reihenfolge egal.
5	LED1–LED7 (1206, gelb)	Polarität beachten! Grünes Dreieck auf der LED-Rückseite (vor dem Auflegen umdrehen): breite Seite = Plus (Anode), Spitze = Minus (Kathode) – siehe Symbol und Diagramm. Erst eine LED löten und mit Multimeter testen, dann die restlichen sechs. 
6	BT1 – CR2032-Halter (SMD)	Größere Lötfläche, etwas mehr Wärme/Zinn.
7	SW2 – Kippschalter (THT)	Durchsteckbauteil.
8	U3 – SW-460D Vibrationssensor (THT)	Durchsteckbauteil, zum Schluss. Nicht gekennzeichnet, da Einbaurichtung egal ist – der Sensor ist nicht gepolt und funktioniert in jeder Ausrichtung.

Test vor dem Zusammenbau

- Sichtprüfung auf Lötbrücken (IC, eng liegende Widerstände)
- Multimeter: Kontinuität zwischen benachbarten IC-Pins prüfen
- Erste LED mit Multimeter (Diodentest) prüfen – leuchtet dabei meist schwach auf
- Batterie einlegen, schütteln → LEDs sollten eine Zahl anzeigen

Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache
Keine LED leuchtet	Batteriepolung prüfen, IC-Orientierung (Pin 1) prüfen
Einzelne LED leuchtet nicht	Lötstelle/Polarität dieser LED prüfen
Reagiert nicht auf Schütteln	Verbindung SW2/U3 zum IC prüfen

Bestückungsdiagramme (aus Gerber-Daten)

Kathode (–) rot, Anode (+) grün – direkt aus dem Silkscreen-Layer ausgelesen. U1 Pin 1 (grüner Punkt) und BT1-Polarität sind anhand der CAD-Ansicht bestätigt.

